PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 20

Calcul de l'intégrale de Gauss par la méthode des résidus

Cadre. On veut calculer $I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}dt$ (intégrale convergente car $e^{-t^2} = o(\frac{1}{t^2})$). On pose $a = \sqrt{\pi}\,e^{i\pi/4} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}(1+i)$, $g(z) = 1 + e^{-2az}$ et $f(z) = \frac{e^{-z^2}}{g(z)}$. Pour $M > 0$, γ_M est le bord du parallélogramme $D_M = \{x + sa : x \in [-M, M],\ s \in [0,1]\}$, parcouru dans le sens direct $(-M \to M \to M + a \to -M + a \to -M)$.

Partie I. Une fonction bien choisie

1. Vérifier que $a^2 = i\pi$. Montrer que $f(z) - f(z+a) = e^{-z^2}$ pour tout z où ces quantités sont définies.
2. Déterminer les zéros de g, et montrer que ce sont des pôles simples de f.
3. Montrer que $\frac{a}{2}$ est le seul pôle de f dans D_M, et qu'aucun pôle n'est sur γ_M.

Partie II. Le résidu et le contour

1. Montrer que $2i\pi \operatorname{Res}_{a/2}(f) = \sqrt{\pi}$.
2. Montrer que $\int_{\gamma_M} f = \int_{-M}^{M} e^{-t^2}dt + I_2(M) - I_4(M)$, où $I_2(M) = \int_0^1 f(M+sa)\,a\,ds$ et $I_4(M) = \int_0^1 f(-M+sa)\,a\,ds$.

Partie III. Les côtés obliques et la conclusion

1. Pour $z = M + sa$ ($s \in [0,1]$, $M \geqslant 1$), montrer que $|e^{-z^2}| \leqslant e^{-M^2}$ et $|g(z)| \geqslant \frac{1}{2}$. En déduire $I_2(M) \to 0$.
2. Pour $z = -M + sa$, montrer que $|f(z)| \leqslant \frac{e^{-M^2 + M\sqrt{2\pi}}}{e^{M\sqrt{2\pi}} - 1}$, puis $I_4(M) \to 0$.
3. Conclure : $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}dt = \sqrt{\pi}$. En déduire $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2}dx$, $\Gamma(\frac{1}{2})$ et $\int_{\mathbb{R}} x^2 e^{-x^2}dx$.